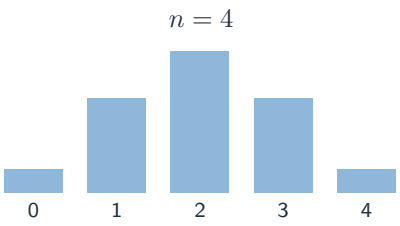
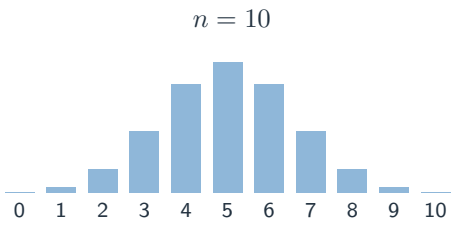
Условие

Монета с вероятност за ези $3/4$ се хвърля 2000 пъти. Каква е вероятността броят на езитата да е между 1475 и 1535?

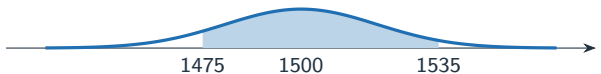
Идея: откъде идва камбаната





Моавър и Лаплас

$\mathbb{E}[X] = 1500$, $\mathrm{Var}(X) = 375$.



$$\mathbb{P} \approx \Phi\Big(\frac{35}{\sqrt{375}}\Big) - \Phi\Big(\frac{-25}{\sqrt{375}}\Big) = \Phi(1.81) - \Phi(-1.29).$$

Отговор. ≈ 0.867.